
README

Securitas Colombia S.A.



ENTREGABLES SIGAI-SES

Sistema Integral de Gestion de Activos e Inventario Seguridad Electronica Securitas – Colombia S.A.

[!IMPORTANT] Este directorio contiene la **documentacion completa** del proyecto **SIGAI-SES** (Sistema Integral de Gestion de Activos e Inventario – Seguridad Electronica Securitas), desarrollado para **ENEL Colombia**.

Informacion del Proyecto

Campo	Detalle
Proyecto	SIGAI-SES – Sistema Integral de Gestion de Activos e Inventario
Empresa	Securitas Colombia S.A. – Unidad de Seguridad Electronica (SES)
Cliente	ENEL Colombia (Subestaciones electricas de Cundinamarca)
Autor	Wilson Ortiz – Pasante SENA (Analisis y Desarrollo de Software)
Destinatario	Elkin David Velasquez Hernandez – Gerente de Mantenimiento SES
Version Actual	v1.0.0 – Release Candidate
Fecha	Julio 2026
Stack	FastAPI + React + Vite + MySQL + Tailwind CSS

Estructura del Repositorio

Click para expandir la estructura completa

ENTREGABLES_SIGAI_SES/

└─ 01_DOCUMENTACION_TECNICA/	# Documentacion para el equipo de desarrol
└─ 00_README_TECNICO.md	# Resumen tecnologico del proyecto
└─ 00_TOC.md	# Tabla de contenidos tecnicos
└─ 02_GUIA_INSTALACION_BACKEND	# Instalacion del backend (FastAPI + MySQL
└─ 03_GUIA_INSTALACION_FRONTEND	# Instalacion del frontend (React + Vite)
└─ 04_DICCIONARIO_DE_DATOS	# 18 tablas documentadas con campos y rela
└─ 05_GUIA_DESPLIEGUE_PRODUCCION	# Despliegue cloud (GitHub + Railway + Ver
└─ ARQUITECTURA/	
└─ 01_ARQUITECTURA_SISTEMA	# Arquitectura por capas y componentes
└─ 02_DIAGRAMAS_FLUJO	# Diagramas de procesos del negocio
└─ API_SPEC/	
└─ openapi.yaml	# Especificacion OpenAPI 3.0.3 (60+ endpoi
└─ FAQ/	
└─ 01_FAQ_TECNICA	# 30+ preguntas tecnicas frecuentes
└─ MANUALES/	
└─ 01_MANUAL_TECNICO	# Manual tecnico detallado del sistema
└─ images/	# Diagramas ER, arquitectura, flujos
└─ 06_GUIA_ON_PREMISE	# Despliegue en servidor corporativo local
└─ 07_PROCEDIMIENTOS_BACKUP	# Respaldo, restauracion y DRP
└─ 08_CATALOGO_ERRORRES_API	# Codigos de error HTTP y mensajes
└─ 09_GUIA_MIGRACION_DATOS	# Migracion desde Excel/Legacy a SIGAI-

SES

└─ 10_PLAN_CAPACITACION	# Plan de capacitacion para usuarios final
└─ 11_GESTION_ALERTAS	# Diseno detallado del motor de alertas y
└─ datos_migracion/	# Archivos Excel legacy para migracion (3
└─ 02_DOCUMENTACION_GESTION/	# Documentacion para la gestion del proyec
└─ 01_ESPECIFICACION_REQUISITOS	# 13 RF, 5 RNF, Roadmap 12 semanas
└─ 02_ESTADO_FINAL_PROYECTO	# Estado v1.0.0, auditoria, deuda tecnica
└─ 00_PROPOSTA_TECNICA	# Propuesta tecnica original v2.0 (documen
└─ 03_ACTA_DE_ENTREGA.pdf	# Acta de entrega formal firmada (PDF)
└─ 03_DOCUMENTACION_USUARIO/	# Documentacion para usuarios del sistema

README

├── 01_HISTORIAS_USUARIO	# 24 historias de usuario con criterios de
├── FAQ/	
│ ├── 01_FAQ_USUARIO	# 16 preguntas frecuentes para usuarios fin
├── MANUALES/	
│ ├── 01_MANUAL_USUARIO_TECNICO	# Manual paso a paso para tecnicos de camp
│ └── 02_MANUAL_ADMINISTRADOR	# Manual para administradores del sistema
├── 04_CALIDAD_Y_LEGAL/	# Documentacion de calidad y aspectos lega
│ ├── 01_PLAN_DE_PRUEBAS	# Plan de pruebas (unitarias, integracion,
│ ├── 02_INFORME_SEGURIDAD	# Informe de seguridad OWASP Top 10 y vulne
│ ├── 03_AVISO_DE_PRIVACIDAD	# Aviso de privacidad (Ley 1581 de 2012 Col
│ └── POLITICAS_DE_CALIDAD	# Politicas de calidad del proyecto
├── CHANGELOG.md	# Historial de versiones del proyecto
├── ACCESO_CLIENTE.md	# Credenciales de prueba para el cliente
├── GUIA_ENTREGA_PROFESIONAL.md	# Guia para formatear y entregar documenta
└── README.md	# Este archivo

Resumen de Documentos por Categoria

Categoria	Archivos	Total Paginas	Contenido Principal
Documentacion Tecnica	17 documentos	~85 paginas	Instalacion, API, BD, despliegue, manual tecnico, guias operativas, alertas
Gestion	4 documentos	~9 paginas	Propuesta tecnica, requisitos, estado, acta de entrega formal
Usuario	5 documentos	~25 paginas	24 HU, manuales tecnico/admin, FAQ
Calidad y Legal	4 documentos	~16 paginas	Pruebas, seguridad OWASP, privacidad, calidad

Categoria	Archivos	Total Paginas	Contenido Principal
Especificacion API	1 (YAML)	1397 lineas	60+ endpoints REST documentados
Diagramas	6 Mermaid + 7 PNG	~100 lineas	Arquitectura, flujos, ER

Stack Tecnologico

Backend (FastAPI)

Tecnologia	Version	Proposito
Python	3.12+	Lenguaje base
FastAPI	0.136.1	Framework web asincrono
SQLAlchemy	2.0.49	ORM asincrono (aiomysql)
MySQL/MariaDB	8.0+	Base de datos relacional
Alembic	1.18.4	Migraciones de BD
python-jose	3.5.0	Tokens JWT (HS256)
passlib[bcrypt]	1.7.4	Hashing de contraseñas
Pandas	3.0.3	Procesamiento de Excel
ReportLab	4.5.1	Generacion de PDF
XlsxWriter	3.2.9	Exportacion Excel con streaming
SlowAPI	0.1.9	Rate limiting (10 req/min en login)
Docker	—	Contenerizacion multi-etapa

Frontend (React + TypeScript)

Tecnologia	Version	Proposito
React	18.2	Framework de interfaz de usuario
TypeScript	5.2	Tipado estatico
Vite	5.2	Bundler y dev server
Tailwind CSS	3.4	Estilos utilitarios
TanStack React Query	5.101	Fetching de datos con cache
Axios	1.6.8	HTTP client con interceptores JWT
React Router DOM	6.22	Ruteo SPA (11 rutas)
Recharts	2.12	Graficos (PieChart, BarChart)
Lucide React	0.363	Iconos
react-signature-canvas	1.1	Firmas digitales en actas
xlsx	0.18.5	Exportacion a Excel

Modulos del Sistema

1. Seguridad y Acceso

- [OK] Autenticacion OAuth2 + JWT (access/refresh tokens)
- RBAC con 3 roles: **ADMIN**, **TECNICO**, **TECNICO_LABORATORIO**
- Aislamiento de datos por regional
- Auditoria completa de acciones (**CREATE/UPDATE/DELETE/LOGIN**)
- Sesiones revocables (tabla **sesiones_usuario**)

2. Inventario y Catalogo

- Catalogo maestro de items con categorias, subcategorias y codigos SAP/CECO
- Activos serializados con trazabilidad individual
- Stock bulk para consumibles con alertas de minimo
- Historial de ubicaciones por activo

- Asignacion de EPP con fechas de vencimiento

3. Operaciones y Movimientos (Kardex Digital)

- Registro inmutable de entradas, salidas, traslados y devoluciones
- Actas de entrega digitales con firma tactile y PDF
- Desmontes con triaje (BUENO, RECUPERABLE, DESECHO)
- Integridad transaccional (movimiento siempre genera kardex)

4. Garantias

- Flujo completo de 5 estados: Registrado -> Enviado -> Recibido -> Resuelto -> Entregado
- Numeracion automatica GSES-XXX
- Alertas de estancamiento (15+ dias sin avance)
- Vinculacion directa con serial del activo y proveedor

5. Alertas

- Motor de reglas automatico (APScheduler cada 15 min)
- 4 reglas predefinidas: stock_bajo, vencimiento, sin_movimiento, sobrestock
- Estados: activa, reconocida, resuelta, ignorada
- Cooldown inteligente para evitar duplicados
- SLA con escalamiento automatico

6. Importacion Inteligente

- Auto-deteccion de tipo de archivo Excel
- Upsert (crea o actualiza segun exista)
- Normalizacion de datos y validacion de columnas
- Transaccional: todo o nada
- Soporte para inventario, clientes y garantias

7. Reportes y Analiticas

- Exportacion a Excel (XlsxWriter con streaming para +30k registros)
- Exportacion a PDF (ReportLab con disenio corporativo)
- Dashboard con KPIs (activos totales, en garantia, stock critico, eficiencia lab)
- Busqueda global en items, activos, clientes y proyectos

Resumen Cuantitativo del Proyecto

Metrica	Valor
Total de archivos de documentacion	30 documentos
Total lineas de documentacion	~4,200 lineas
Tablas de base de datos	18
Endpoints de API	60+
Historias de usuario	24
Requisitos funcionales	13
Roles de usuario	3
Diagramas (MMD + PNG)	13
Archivos Excel de datos reales	3 (147 garantias, 17 clientes, 34 herramientas)

Enlaces Rapidos

Documentacion Tecnica

Documento	Descripcion
README TECNICO	Resumen tecnologico del proyecto
GUIA INSTALACION BACKEND	Instalacion del backend FastAPI
GUIA INSTALACION FRONTEND	Instalacion del frontend React
DICCIONARIO DE DATOS	Diccionario de datos (18 tablas)
GUIA DESPLIEGUE	Despliegue en Railway + Vercel + TiDB
GUIA ON-PREMISE	Despliegue en servidor corporativo local
GESTION DE ALERTAS	Diseno del motor de alertas y reglas
API SPEC	Especificacion OpenAPI de la API REST

README

Documentacion de Gestion

Documento	Descripcion
PROPUESTA TECNICA	Propuesta tecnica original v2.0
ESPECIFICACION REQUISITOS	Requisitos funcionales y roadmap

Documentacion de Usuario

Documento	Descripcion
MANUAL USUARIO TECNICO	Manual para tecnicos de campo
MANUAL ADMINISTRADOR	Manual para administradores
HISTORIAS DE USUARIO	24 historias de usuario

Documentacion de Calidad y Legal

Documento	Descripcion
PLAN DE PRUEBAS	Plan de pruebas completo
INFORME SEGURIDAD	Informe de seguridad OWASP Top 10

[!TIP] **Consejo:** Usa el archivo `GUIA_ENTREGA_PROFESIONAL.md` para convertir toda esta documentacion a PDF profesional con Pandoc + LaTeX.

Wilson Ortiz – Pasante SENA . Julio 2026